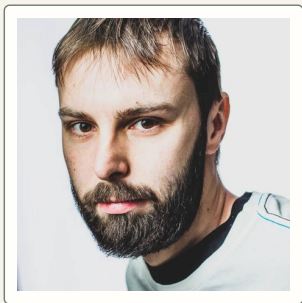


ВВЕДЕНИЕ В ТЕОРИЮ КАТЕГОРИЙ

Лекция 1

29 июля 2026





ИВАН ЯКОВЛЕВ

математик, преподаватель и автор визуальных лекций

- Закончил Матфак ВШЭ;
- работаю в 179 школе;
- преподаю математику школьникам, студентам и взрослым, организую математические события;
- веду телеграм-канал «Кроссворд Тьюринга».



Канал: @turings_crossword

Telegram: @d1_d57

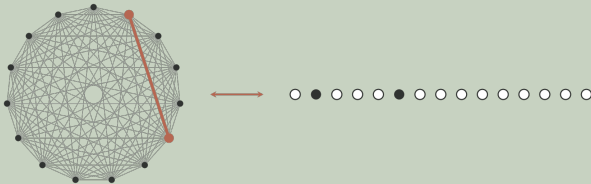
СООТВЕТСТВИЕ ЗАДАЧ

В этих двух комбинаторных задачах одинаковый ответ:

- сколько в сумме сторон и диагоналей у 15-угольника;
- сколькими способами можно выбрать две батарейки из 15 имеющихся.

Причина — взаимно однозначное соответствие

отрезок $\longleftrightarrow$ пара вершин $\longleftrightarrow$ пара батареек



ГЛАВНЫЙ ПРИНЦИП

Если между элементами двух множеств установлено взаимно однозначное соответствие, то в этих множествах равное число элементов.

Иными словами, для доказательства равенства

$$|X| = |Y|$$

достаточно предъявить биекцию

$$\varphi : X \longrightarrow Y$$

Такое доказательство объясняет не только равенство чисел, но и то, *почему* две задачи имеют один ответ.

КОМБИНАТОРНЫЕ ТОЖДЕСТВА

Рассмотрим несколько тождеств о биномиальных коэффициентах:

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$

$$k \binom{n}{k} = n \binom{n-1}{k-1}$$

$$\sum_{k=0}^n \binom{n}{k} = 2^n$$

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Каждое равенство можно прочесть как утверждение о двух способах посчитать один и тот же класс объектов.

ЕЩЁ ЧЕТЫРЕ ТОЖДЕСТВА

$$\binom{m+n}{k} = \sum_{j=0}^k \binom{m}{j} \binom{n}{k-j}$$

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0 \quad n \geq 1$$

$$\sum_{0 \leq \ell \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{\ell} = 3^n$$

$$\sum_{k \geq 0} \binom{n+1-k}{k} = \text{Fib}_{n+2}$$

ЧТО ЗНАЧИТ «КОМБИНАТОРНО»



Эти тождества можно доказывать по-разному:

- используя формулу для биномиальных коэффициентов;
- по индукции;
- при помощи бинома Ньютона.

Обычно больше всего ценятся комбинаторные доказательства.

Комбинаторное доказательство

Это доказательство, в котором устанавливается взаимно однозначное соответствие между множествами X и Y , отвечающими левой и правой частям тождества.



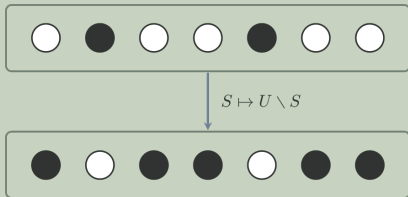
БИЕКЦИЯ ДОПОЛНЕНИЯ

Отображение

$$S \mapsto U \setminus S$$

переводит k -элементные подмножества U в $(n-k)$ -элементные и является биекцией. Поэтому

$$\binom{n}{k} = \binom{n}{n-k}$$



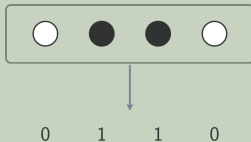
ПОДМНОЖЕСТВО КАК СЛОВО

Каждому подмножеству соответствует двоичное слово:
единица означает, что элемент выбран, ноль — что не выбран.

$$S \mapsto (1_{u_1 \in S}, \dots, 1_{u_n \in S})$$

Отсюда

$$\sum_k \binom{n}{k} = 2^n$$



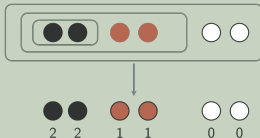
ТРИ СОСТОЯНИЯ ЭЛЕМЕНТА

Цепочке подмножеств $L \subseteq K \subseteq U$ соответствует раскраска каждого элемента в один из трёх цветов:

$$L, \quad K \setminus L, \quad U \setminus K$$

Поэтому

$$\sum_{0 \leq \ell \leq k \leq n} \binom{n}{k} \binom{k}{\ell} = 3^n$$



ПОЧЕМУ ЭТО КРАСИВО

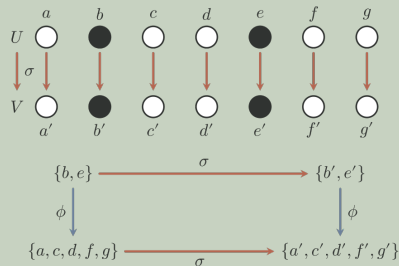
Описанные операции согласованы с переименованием элементов.

Для биекции

$$S \mapsto U \setminus S$$

это означает:

- биекция $\sigma : U \rightarrow V$ переводит дополнение в дополнение;
- взятие дополнения коммутирует с σ .



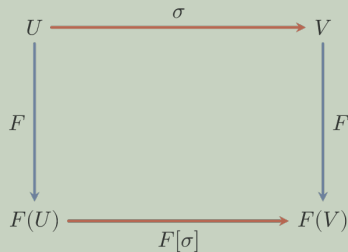
КОМБИНАТОРНЫЙ ВИД

Комбинаторный вид F сопоставляет конечному множеству U множество структур $F(U)$, а биекции $\sigma: U \rightarrow V$ — биекцию

$$F[\sigma]: F(U) \longrightarrow F(V)$$

Переименования согласованы с композицией:

$$F[\tau \circ \sigma] = F[\tau] \circ F[\sigma]$$

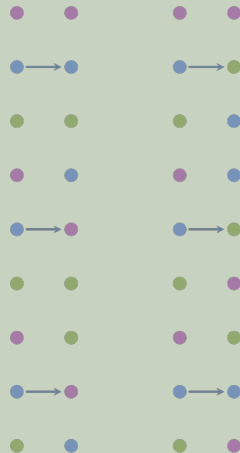


ПРИМЕРЫ ВИДОВ I

Примеры комбинаторных видов:

- линейные порядки;
- циклические порядки;
- перестановки;
- беспорядки;
- инволюции — перестановки с

$$\pi^2 = \text{id}$$



ПРИМЕРЫ ВИДОВ II

К комбинаторным видам также относятся:

- подмножества $E(U)$ и k -подмножества $E_k(U)$;
- разбиения на блоки;
- графы, деревья и корневые деревья с вершинами U ;
- инъекции и сюръекции.

При переименовании элементов U переименовываются и объекты каждого из этих множеств. Именно это превращает отдельную конструкцию в вид.

ЕСТЕСТВЕННОСТЬ

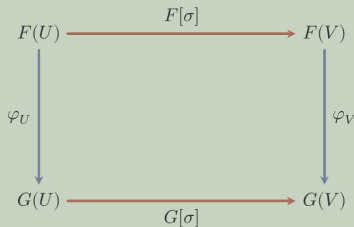
Естественный изоморфизм $\varphi : F \rightarrow G$ — семейство биекций

$$\varphi_U : F(U) \longrightarrow G(U)$$

таких, что для каждой биекции $\sigma : U \rightarrow V$

$$\varphi_V \circ F[\sigma] = G[\sigma] \circ \varphi_U$$

Это даёт доказательство $|F(U)| = |G(U)|$, согласованное для всех U .



ЧЁТНОСТЬ ПОДМНОЖЕСТВ

При $n \geq 1$

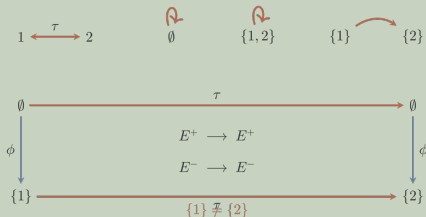
$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} = 0$$

то есть число чётных подмножеств равно числу нечётных:

$$|E^+| = |E^-|$$

Биекцию задаёт операция

$$S \mapsto S \triangle \{x_0\}$$



БИЕКЦИЯ НЕ ЕСТЕСТВЕННА

Операция $S \mapsto S \triangle \{x_0\}$ добавляет или убирает выбранный элемент x_0 . Однако это не изоморфизм видов: произвольное переименование элементов не обязано сохранять x_0 .

Упражнение

Покажите, что виды E^+ и E^- :

- не изоморфны при чётном числе элементов;
- изоморфны при нечётном числе элементов.

ОТМЕЧЕННЫЕ ВИДЫ

Как вывести из изоморфизма видов тождество Паскаля?

$$\binom{n}{k} = \binom{n-1}{k-1} + \binom{n-1}{k}$$

Чтобы естественно получить числа $\binom{n-1}{k-1}$ и $\binom{n-1}{k}$, добавим дополнительную структуру:

- отмеченное множество $(U, *)$ — множество и фиксированный элемент;
- биекция $U_* \rightarrow V_*$ сохраняет отмеченный элемент;
- отмеченный вид — функтор из отмеченных множеств в множества.

ПАСКАЛЬ КАК ИЗОМОРФИЗМ

На отмеченных множествах отображение

$$S \mapsto S \triangle \{*\}$$

задаёт изоморфизм отмеченных видов E^+ и E^- .

Теперь разобьём k -подмножества на два класса:

- содержащие отмеченную точку — их $\binom{n-1}{k-1}$;
- не содержащие отмеченную точку — их $\binom{n-1}{k}$.

Это сразу даёт тождество Паскаля.

ПОКРАШЕННЫЕ ВИДЫ

Как доказать тождество Вандермонда

$$\binom{m+n}{k} = \sum_r \binom{m}{r} \binom{n}{k-r}$$

комбинаторно? Введём ещё один тип дополнительной структуры:

- покрашенное множество (M, N) — пара множеств;
- биекция покрашенных множеств сохраняет цвет;
- покрашенный вид — функтор из покрашенных множеств в множества.

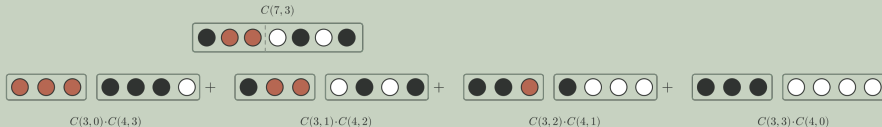
ТОЖДЕСТВО ВАНДЕРМОНДА

Разобьём k -подмножества $M \sqcup N$ по числу r элементов из M .
Для фиксированного r получаем

$$\binom{m}{r} \binom{n}{k-r}$$

Суммируя по всем r , получаем

$$\binom{m+n}{k} = \sum_r \binom{m}{r} \binom{n}{k-r}$$

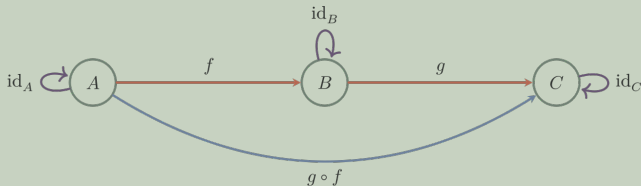


ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАТЕГОРИИ

Категория $\mathcal{C}$ состоит из:

- класса объектов $\text{Ob } \mathcal{C}$;
- множеств морфизмов $\mathcal{C}(A, B)$;
- композиции и единичных морфизмов

$$\circ : \mathcal{C}(B, C) \times \mathcal{C}(A, B) \longrightarrow \mathcal{C}(A, C) \quad 1_A \in \mathcal{C}(A, A)$$



АКСИОМЫ КАТЕГОРИИ

Композиция ассоциативна:

$$h \circ (g \circ f) = (h \circ g) \circ f$$

Единичные морфизмы являются нейтральными относительно композиции:

$$1_B \circ f = f = f \circ 1_A$$

Эти два требования позволяют работать с длинными цепочками морфизмов, не фиксируя скобки и не меняя объект при композиции с единицей.

ФУНКТОРЫ

Функтор $F : \mathcal{C} \rightarrow \mathcal{D}$ состоит из:

- отображения объектов

$$\text{Ob } \mathcal{C} \longrightarrow \text{Ob } \mathcal{D}$$

- отображений морфизмов

$$\mathcal{C}(A, B) \longrightarrow \mathcal{D}(FA, FB)$$

которые сохраняют композицию и единицы:

$$F(g \circ f) = Fg \circ Ff \quad F1_A = 1_{FA}$$

ПРИМЕРЫ КАТЕГОРИЙ

- конечные множества и биекции;
- отмеченные множества и сохраняющие отметку биекции;
- покрашенные множества и сохраняющие цвет биекции.

Комбинаторный вид является функтором из подходящей категории конечных множеств в категорию множеств. Именно язык категорий позволяет единообразно говорить о переименовании всех рассмотренных структур.

ИТОГ

- Понятие комбинаторного доказательства получило точную формулировку — **изоморфизм комбинаторных видов**.
- Понятие комбинаторного вида пришлось трактовать в разных ситуациях по-разному.
- Тождества можно не только проверять, но и искать: изоморфизм видов — сильное условие, помогающее находить объект.
- Невозможность и единственность стали теоремами; дальше — классификация самих видов.

СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ

